LAPORAN PROYEK APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

APLIKASI MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI

Disusun untuk memenuhi tugas proyek praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh :

Gaitsha Azzahra Devitrya	231344012
Haemul Panca	231344014
Isma Nabil Paojan Ihwana	231344017
Rizkiya Siti Nurrahma Sofyan	231344030



Instruktur:

Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech., SST., MT.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. DESKRIPSI APLIKASI 2
B. TABEL PERENCANAAN PROYEK 2
C. PEMBAGIAN TUGAS 2
D. TABEL PROGRESS 2
E. FLOWCHART APLIKASI 4
F. TABEL RELASI DATABASE 5
G. PERANCANGAN TABEL DAN *DATABASE* PADA MYSQL 5
H. PENJELASAN PROGRAM 7
I. HASIL APLIKASI (GUI) 11
J. TABEL PENCAPAIAN 14

A. DESKRIPSI APLIKASI

Aplikasi Money Tracker merupakan aplikasi untuk mengelola keuangan pribadi secara efisien melalui pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Setiap entri keuangan dapat dilengkapi dengan keterangan yang dipilih dari sejumlah kategori seperti Makan, Kesehatan, Pendidikan, Transportasi, Hiburan, Belanja, dan Lainnya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengklasifikasikan pengeluaran dan pemasukan secara rinci.

Selain fitur pencatatan, aplikasi ini juga menyediakan tampilan riwayat keuangan yang menyajikan data transaksi berdasarkan kategori pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, pengguna dapat memantau pola pengeluaran dan pemasukan mereka dari waktu ke waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan finansial yang lebih cerdas dan terarah.

B. TABEL PERENCANAAN PROYEK

Berikut adalah tabel perencanaan dari proyek yang dibuat:

Nama	Aplikasi
Proyek	NetBeans ID
Database	MySQL
Graphic User Interface (GUI)	NetBeans ID

C. PEMBAGIAN TUGAS

Berikut adalah tabel pembagian tugas dalam pengerjaan proyek:

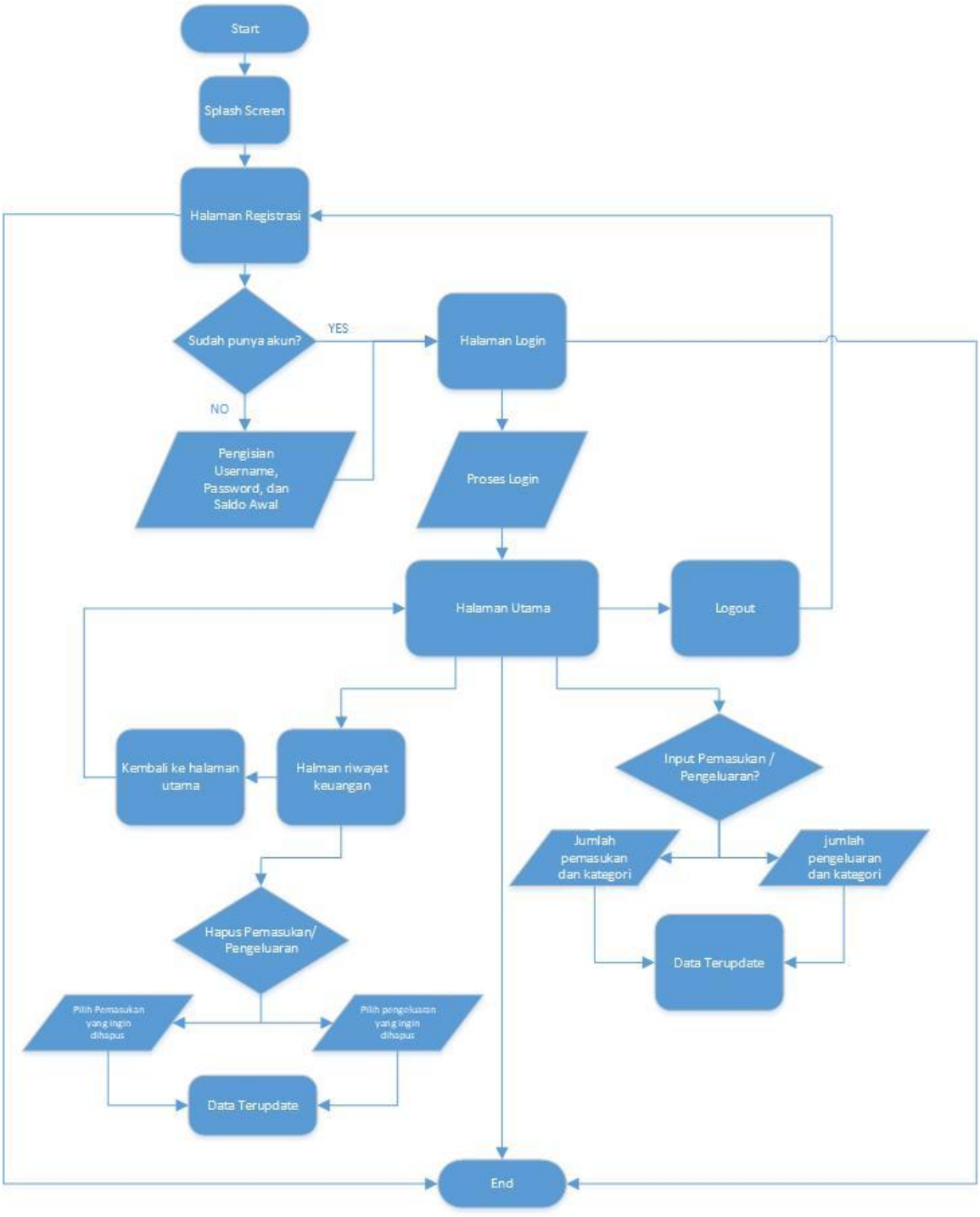
No.	Tugas	Pelaksana
1.	Program Aplikasi	Gaitsha dan Haemul
2.	Tabel Database	Gaitsha dan Haemul
3.	Program & Desain GUI	Nabil dan Rizkiya
4.	Laporan Proyek Flowchart Tabel Relasi	Semua Anggota

D. TABEL PROGRESS

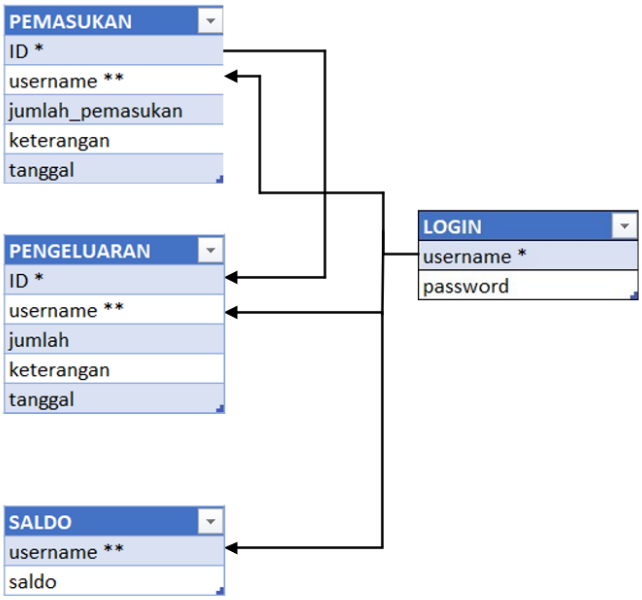
No	Jenis Kegiatan	Minggu				Pelaksana
		1	2	3	4	
1.	Identifikasi Masalah dan Diskusi Perencanaan Proyek					Semua Anggota
2.	Pembuatan Flowchart					Isma Nabil Paojan Ihwana

3.	Pembuatan Tabel Relasi					Rizkiya Siti Nurrahma Sofyan
4.	Proses Pengerjaan Program Pembuatan Database di MySQL Program halaman SignUp Program halaman Login Program halaman utama Program Laporan Riwayat Keuangan					Gaitsha Azzahra Devitrya & Haemul Panca
5.	Proses Pengerjaan Desain GUI Program GUI Halaman Sign Up Program GUI Halaman Login Program GUI Halaman Utama					Isma Nabil Paojan Ihwana & Rizkiya Siti Nurrahma Sofyan
6.	Pengujian Program dan Perbaikan					Semua Anggota
7.	Diskusi dan Evaluasi					Semua Anggota
8.	Pengerjaan Laporan					Semua Anggota

E. FLOWCHART APLIKASI



F. TABEL RELASI DATABASE



G. PERANCANGAN TABEL DAN *DATABASE* PADA MYSQL

Pembuatan *Database*

```
mysql> create database project;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> connect project;
Connection id:    109
Current database: project

mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_project |
+--------------------+
| login              |
| pemasukan          |
| pengeluaran        |
| saldo              |
+--------------------+
4 rows in set (0.043 sec)
```

Penjelasan :

Tahap pertama dalam perencangan tabel *database,* kami membuat sebuah *database* pada MySQL dengan menggunakan *query* '*create database*' dengan nama *database* yang digunakan adalah "project". Kemudian diatas, kami menampilkan seluruh tabel yang digunakan pada pengembangan aplikasinya, terdapat 4 tabel *database* pada *database "project"*.

Tabel *Login*

```
mysql> CREATE TABLE login (
    ->     username VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    ->     password VARCHAR(50)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> select * from login;
+----------+----------+
| username | password |
+----------+----------+
| gaitsha  | 567      |
| James    | 546      |
| Kiya     | 1234     |
| nabil    | 123      |
| panca    | 123      |
+----------+----------+
5 rows in set (0.015 sec)
```

Penjelasan :
Pada tahap ini, dibuat tabel untuk menyimpan data-data pada saat pengguna mendaftar/*sign up* namun penamaan tabel disini itu "*login*". Pada tabel ini terdapat 2 kolom yaitu *username* dan *password* yang dimana *username* ini merupakan *primary key* yang digunakan untuk mengidentifikasi nantinya.

Tabel saldo

```
mysql> CREATE TABLE saldo (
    ->     username VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    ->     saldo DOUBLE,
    ->     FOREIGN KEY (username) REFERENCES login(username)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> select * from saldo;
+----------+---------+
| username | saldo   |
+----------+---------+
| nabil    | 2399590 |
| Kiya     |   12000 |
| gaitsha  |  200000 |
| panca    |  989990 |
| James    |       0 |
+----------+---------+
5 rows in set (0.014 sec)
```

Penjelasan :
Pada tahap ini, merupakan tabel "saldo" yang dimana tabel mengambil data saldo melewati *username* dari *primary key* tabel "login", data saldo di dapat ketika pengguna mendaftar/*sign up* namun saldo ini tidak masuk pada tabel "login" di MySQL namun masuk pada tabel saldo dengan mengindentifikasi *username* dari tabel "login". Kami memilih untuk memisahkan tabel karena nantinya saldo akan terus terupdate mengikuti pemasukan dan pengeluaran yang ada. Juga tabel saldo ini digunakan untuk menyimpan data saldo awal dan saldo akhir untuk nantinya di tampilkan pada laporan riwayat keuangan bulanan.

Tabel pemasukan

```
mysql> create table pemasukan ( id int auto_increment primary key, username varchar(50), jumlah_pemasukan double, keterangan varchar(
100), tanggal DATE, foreign key (username) references login(username));
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> select*from pemasukan;
+----+----------+------------------+-----------------------+------------+
| id | username | jumlah_pemasukan | keterangan            | tanggal    |
+----+----------+------------------+-----------------------+------------+
|  1 | Nabil    |          1000000 | Hadiah                | 2025-06-15 |
|  3 | Nabil    |         10000000 | Gaji                  | 2025-06-15 |
|  5 | gaitsha  |           200000 | Saldo awal saat daftar | 2025-06-15 |
|  7 | Nabil    |          1000000 | Gaji                  | 2025-06-18 |
|  9 | panca    |          1000000 | Saldo awal saat daftar | 2025-06-18 |
+----+----------+------------------+-----------------------+------------+
5 rows in set (0.019 sec)
```

Penjelasan :
Pada tahap ini yaitu merupakan tabel "pemasukan", pada tabel ini terdapat id yang diatur untuk *auto increament* sehingga data dapat terlihat dengan rapih sesuai nomor id dan nomor id ini diatur sebagai *primary key*. Kemudian pada tahap ini terdapat *query* '*foreign key(username) references login (username);*' disini *username* merupakan *foreign key* atau data *username* pada tabel pemasukan mengacu pada tabel referensi yaitu tabel login, sehingga *username* pada tabel pemasukan dan login akan saling terhubung.

Tabel pengeluaran

```
mysql> CREATE TABLE pengeluaran (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     username VARCHAR(50),
    ->     jumlah DOUBLE,
    ->     keterangan VARCHAR(100),
    ->     tanggal DATE,
    ->     FOREIGN KEY (username) REFERENCES login(username)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```

```
mysql> select * from pengeluaran;
+----+----------+----------+---------------+------------+
| id | username | jumlah   | keterangan    | tanggal    |
+----+----------+----------+---------------+------------+
|  1 | Nabil    |     5000 | jajan         | 2025-05-30 |
|  2 | Nabil    |     5000 | makan         | 2025-05-30 |
|  3 | Nabil    |    10000 | Transportasi  | 2025-06-15 |
|  4 | Nabil    |    10000 | Kesehatan     | 2025-06-15 |
|  5 | Nabil    | 10000000 | Makan & Minum | 2025-06-15 |
|  6 | panca    |    20000 | Makan & Minum | 2025-06-18 |
+----+----------+----------+---------------+------------+
6 rows in set (0.017 sec)
```

Penjelasan :

Pada tahap ini yaitu merupakan tabel “pengeluaran”, pada tabel ini terdapat id yang diatur untuk *auto increament* sehingga data dapat terlihat dengan rapih sesuai nomor id dan nomor id ini diatur sebagai *primary key*. Kemudian pada tahap ini terdapat *query* ‘*foreign key(username) references login (username);*’ disini *username* merupakan *foreign key* atau data *username* pada tabel pengeluaran mengacu pada tabel referensi yaitu tabel login, sehingga *username* pada tabel login dan pengeluaran akan saling terhubung. Namun disini kami menggunakan *query date* untuk tanggal nya sehingga ketika menginputkan data pengeluaran ataupun pemasukan data tanggal nya bersifat *realtime*.

H. PENJELASAN PROGRAM

Program Import

```
3   import javax.swing.*;
4   import java.awt.*;
5   import java.awt.event.*;
6   import java.awt.geom.*;
7   import java.sql.*;
8   import java.text.DecimalFormat;
9   import java.text.ParseException; // Import ParseException
10  import javax.swing.table.DefaultTableModel;
11  import javax.swing.border.*;
12  import java.util.Random;
13  import static javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE;
14  import static javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE;
15
```

Analisis :

Diatas menrupakan daftar import yang digunakan dalam proyek kami. Library javax.swing, java.awt, dan java.awt.event digunakan untuk membangun tampilan antarmuka dan menangani interaksi pengguna. java.sql berfungsi untuk koneksi dan operasi database. DecimalFormat dan ParseException dipakai untuk format angka, misalnya dalam tampilan saldo. DefaultTableModel dan border digunakan untuk mengatur tabel dan tampilan komponen. Sementara DISPOSE_ON_CLOSE dan EXIT_ON_CLOSE mengatur aksi saat jendela aplikasi ditutup.

Koneksi Database

```
45      // ================== KONEKSI DATABASE ====================
46      static class DB {
47          static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
48          static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/project";
49          static final String USER = "root";
50          static final String PASS = "Gaitshaa24";
51
52          public static Connection getConnection() throws Exception {
53              Class.forName(JDBC_DRIVER);
54              return DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
55          }
56      }
57
```

Analisis :

Program ini merupakan program untuk koneksi database di MySQL dan tidak terdapat kendala ataupun error pada saat pengkoneksian.

Splash Screen

```
58      // ================== SPLASH SCREEN ====================
59      static class AnimatedSplashScreen extends JFrame {
60          private final int DURATION = 4000;
61          private float opacity = 0f;
62          private Timer fadeInTimer;
63          private Timer progressTimer;
64          private int progressValue = 0;
65          private final Color[] gradientColors = {
66              new Color(30, 144, 255),
67              new Color(0, 191, 255),
68              new Color(100, 149, 237)
69          };
70          private final Particle[] particles = new Particle[50];
71
72          public AnimatedSplashScreen() {
73              setSize(1000, 700);
74              setLocationRelativeTo(null);
75              setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
76              setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
77
78              Random rand = new Random();
79              for (int i = 0; i < particles.length; i++) {
80                  particles[i] = new Particle(
81                      rand.nextInt(getWidth()),
82                      rand.nextInt(getHeight()),
83                      rand.nextInt(5) + 2,
84                      gradientColors[rand.nextInt(gradientColors.length)]
```

Analisis :

Program ini merupakan kelas Java AnimatedSplashScreen yang menampilkan tampilan pembuka (splash screen) animasi untuk aplikasi “Money Tracker”. Splash screen ditampilkan dalam jendela fullscreen dengan efek *fade-in*, animasi partikel bergerak, dan progress bar yang menunjukkan proses loading selama 4 detik. Di bagian tengah layar, terdapat logo bundar transparan, judul aplikasi, dan teks “Mengelola keuangan dengan mudah...”. Setelah progress mencapai 100%, jendela splash akan ditutup otomatis (dispose()) dan dialihkan ke halaman registrasi (RegisterForm). Kelas Particle digunakan untuk membuat efek visual partikel acak yang terus bergerak sebagai latar dinamis.

Form Register/Sign Up

```
// ================== REGISTER FORM ====================
static class RegisterForm extends JFrame implements ActionListener {
    JTextField tfUsername, tfSaldo;
    JPasswordField tfPassword;
    JButton btnRegister;
    private JPanel contentPanel;

    public RegisterForm() {
        setTitle("Daftar Akun Baru");
        setSize(1000, 700);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout());
        setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);

        // Background panel with gradient
        JPanel backgroundPanel = new JPanel() {
            @Override
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);
                Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
                g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, Render

                // Gradient background
                GradientPaint gp = new GradientPaint(
                    0, 0, new Color(240, 248, 255),
                    getWidth(), getHeight(), new Color(230, 230, 250)
```

Analisis :

Pada program ini dibuat tampilan untuk mendaftar dengan 3 textfield yang digunakan untuk pengguna memasukkan Username, Password, dan Saldo awal. Program ini awalnya dibuat oleh Gaitsha dan Haemul dengan bentuk GUI sederhana yang kemudian di tambahkan desain oleh Isma dan Rizkiya agar form registerasi ini memiliki tampilan yang lebih baik dari GUI sederhana. Saat pengguna menekan tombol “Daftar Akun”, program akan melakukan validasi bahwa semua field telah diisi dan bahwa saldo awal berupa angka dan tidak negatif. Selanjutnya, program akan mengecek ke database MySQL apakah username sudah terdaftar. Jika belum, maka data akan disimpan ke tabel sekaligus, Tabel login untuk menyimpan username dan password dan Tabel saldo untuk menyimpan jumlah saldo awal. Proses penyimpanan dilakukan dalam satu transaksi database (conn.setAutoCommit(false)) untuk memastikan integritas data, dan akan di-*rollback* jika ada kegagalan. Jika berhasil, animasi “success checkmark” akan ditampilkan, kemudian user diarahkan ke halaman LoginForm. Selain itu, program juga menyediakan tombol untuk berpindah ke halaman login jika pengguna sudah memiliki akun. Fitur tambahan seperti efek getar (shakeForm()) ditampilkan saat input tidak valid.

Form Login

```
// ================== LOGIN FORM ====================
static class LoginForm extends JFrame implements ActionListener {
    JTextField tfUsername;
    JPasswordField tfPassword;
    JButton btnLogin;
    private JPanel contentPanel;

    public LoginForm() {
        setTitle("Login Akun");
        setSize(1000, 700);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout());
        setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);

        // Background panel with gradient and pattern
        JPanel backgroundPanel = new JPanel() {
            @Override
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);
                Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
                g2d.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

                // Gradient background
                GradientPaint gp = new GradientPaint(
```

Analisis :

Program di atas adalah kelas Java LoginForm, yang merupakan form login untuk aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis Java Swing GUI. Pengguna diminta untuk memasukkan Username dan Password, lalu menekan tombol “Login” untuk masuk ke aplikasi. Saat tombol login ditekan, program akan melakukan validasi apakah kedua input telah diisi. Jika tidak, akan muncul efek getaran (shake) dan pesan kesalahan. Jika data diisi, program akan memeriksa kecocokan username dan password

terhadap data pada tabel login dalam database MySQL menggunakan *prepared statement* agar lebih aman. Jika cocok, maka akan ditampilkan animasi sukses berbentuk centang dan pengguna akan diarahkan ke halaman utama (MainPage) dalam 1,5 detik. Sebaliknya, jika tidak cocok, akan ditampilkan pesan bahwa login gagal. Selain itu, terdapat link ke halaman registrasi (RegisterForm) jika pengguna belum memiliki akun.

Halaman Utama

```
959     // ================== MAIN PAGE ====================
960     static class MainPage extends JFrame {
961         String username;
962         JLabel labelSaldo;
963         JButton btnTambah, btnCatat, btnRiwayat, btnLogout;
964         JTextField tfJumlahPengeluaran, tfJumlahPemasukan;
965         JComboBox<String> cbKetPemasukan, cbKetPengeluaran;
966 
967         public MainPage(String username) {
968             this.username = username;
969             setTitle("Halaman Utama - " + username);
970             setSize(1200, 800);
971             setLocationRelativeTo(null);
972             setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
973             getContentPane().setBackground(new Color(240, 248, 255));
974             setLayout(new BorderLayout(10, 10));
975 
976             setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
977 
978             // Header panel
979             JPanel headerPanel = new JPanel(new BorderLayout(10, 10));
980             headerPanel.setBackground(new Color(70, 130, 180));
981             headerPanel.setBorder(new EmptyBorder(15, 20, 15, 20));
982 
983             JLabel welcomeLabel = new JLabel("Halo, " + username + "!");
984             welcomeLabel.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 28));
985             welcomeLabel.setForeground(Color.WHITE);
```

Analisis :

Program MainPage merupakan halaman utama dari aplikasi manajemen keuangan pribadi berbasis Java yang dirancang dengan antarmuka grafis (GUI). Setelah pengguna berhasil login, halaman ini pengguna dengan nama akun mereka dan menampilkan saldo keuangan saat ini. Program menyediakan dua form utama, pengguna dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara langsung, lengkap dengan input jumlah, pilihan kategori, dan tombol aksi. Setiap transaksi yang dicatat akan disimpan ke dalam database dan secara otomatis memperbarui nilai saldo yang ditampilkan. Tersedia pula tombol untuk melihat riwayat keuangan dan keluar (logout) dari aplikasi dengan disertai dialog konfirmasi untuk menjaga pengguna.

Dalam hal fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), aplikasi ini telah mengimplementasikan sebagian besar fungsionalitasnya. Fitur *Create* terlihat pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran baru yang langsung ditambahkan ke tabel database. Fitur *Read* diimplementasikan melalui fungsi getSaldo(), yang mengambil data saldo dari database untuk ditampilkan ke pengguna. Fitur *Update* dijalankan ketika saldo diperbarui setelah pengguna mencatat transaksi keuangan. Meskipun fitur *Delete* tidak ada pada bagian kode ini, fiturnya tersedia di halaman laporan riwayat.

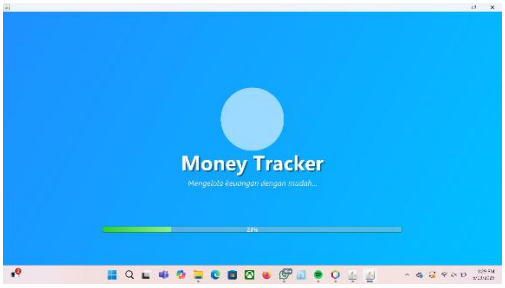
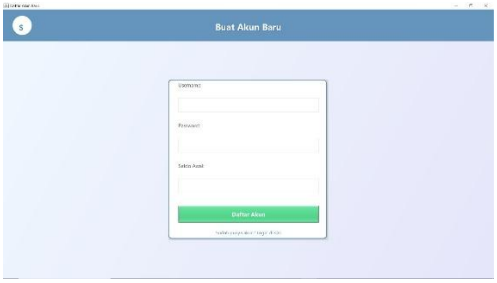
Laporan Keuangan Bulangan

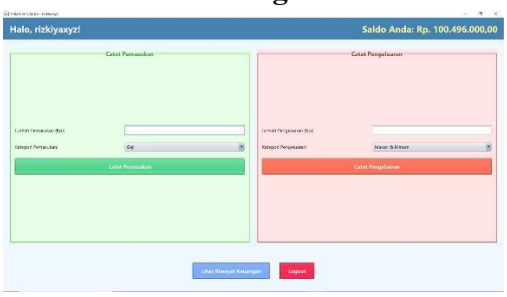
```
1284    // ================== LAPORAN KEUANGAN ====================
1285    static class LaporanBulanan extends JFrame {
1286        String username;
1287        JTable tablePemasukan, tablePengeluaran;
1288        JLabel totalPemasukanLabel, totalPengeluaranLabel, saldoAkhirLabel;
1289        JButton btnDeletePemasukan, btnDeletePengeluaran; // Added delete buttons
1290 
1291        // Create a DecimalFormat instance for parsing. Use the same pattern as for formatting.
1292        private final DecimalFormat rupiahFormat = new DecimalFormat("'Rp. '#,##0.00");
1293 
1294        public LaporanBulanan(String username) {
1295            this.username = username;
1296            setTitle("Laporan Keuangan Bulanan - " + username);
1297            setSize(1200, 800);
1298            setLocationRelativeTo(null);
1299            setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
1300            getContentPane().setBackground(new Color(245, 255, 250));
1301            setLayout(new BorderLayout(15, 15));
1302 
1303            setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
1304 
1305            // Header panel
1306            JPanel headerPanel = new JPanel(new BorderLayout());
1307            headerPanel.setBackground(new Color(140, 190, 230));
1308            headerPanel.setBorder(BorderFactory.createCompoundBorder(
1309                BorderFactory.createLineBorder(new Color(100, 150, 200), 3, true),
1310                new EmptyBorder(20, 20, 20, 20)
```

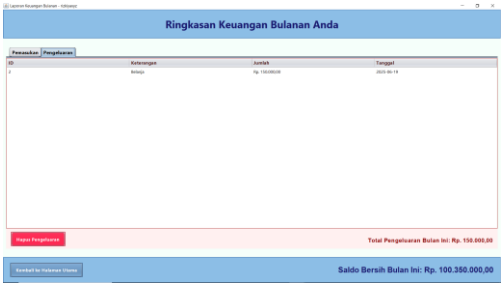
Analisis :

Program di halaman LaporanBulanan ini menampilkan ringkasan transaksi pemasukan dan pengeluaran pengguna yang terjadi selama bulan berjalan, disertai dengan perhitungan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Data ditampilkan dalam dua buah tabel JTable pada tab yang berbeda: satu untuk pemasukan dan satu untuk pengeluaran. Setiap tabel menyajikan informasi seperti ID, keterangan, jumlah uang (dalam format Rupiah), dan tanggal transaksi. Pada halaman ini teerdapat tombol "Hapus Pemasukan" dan "Hapus Pengeluaran" untuk pengguna menghapus transaksi tertentu.
Saat pengguna memilih baris pada tabel dan mengklik tombol hapus, program akan meminta konfirmasi, lalu menghapus data dari database dan memperbarui saldo secara otomatis. Fungsi updateSaldoAfterDeletion digunakan untuk menyesuaikan nilai saldo setelah penghapusan, baik menambah kembali jumlah pengeluaran yang dihapus maupun mengurangi pemasukan yang dibatalkan. Semua proses dilakukan dalam transaksi database (menggunakan setAutoCommit(false)) untuk menjaga integritas data. Fitur visual seperti penggunaan warna yang lembut, tab panel, dan label saldo akhir menambah kenyamanan pengguna dalam meninjau keuangannya. Program ini mengimplementasi Read dan Delete dalam sistem CRUD dengan tampilan antarmuka yang sederhana.

I. HASIL APLIKASI (GUI)

<table>
<tr><th colspan="2">HALAMAN LOADING</th></tr>
<tr><td>Hasil Program :
 
</td><td>Analisis :
Halaman ini merupakan halaman yang menunjukkan nama aplikasi dan terdapat animasi loading sebagai pemanis sebagai transisi saat aplikasi dibuka.</td></tr>
<tr><th colspan="2">HALAMAN SIGN UP (PENDAFTARAN)</th></tr>
<tr><td>Hasil Program :
 
</td><td>Analisis :
Halaman Sign Up merupakan halaman yang berfungsi untuk melakukan pendaftaran akun baru. Di halaman ini, pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi tiga data wajib: Username, Password, dan Saldo Awal. Username dan Password dapat berupa kombinasi huruf dan angka, sedangkan Saldo Awal harus berupa angka saja. Setelah semua data diisi dengan benar dan tombol "Buat Akun" ditekan, akun akan langsung dibuat dan pengguna akan diarahkan ke halaman login. Jika pengguna sudah memiliki akun,</td></tr>
</table>

	tersedia opsi untuk langsung menuju halaman login tanpa perlu mendaftar ulang.
HALAMAN LOGIN	
Hasil Program : 	**Analisis :** Halaman login berfungsi sebagai gerbang untuk mengakses halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan Username dan Password yang telah dibuat saat pendaftaran. Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan dengan mencocokkannya terhadap informasi yang tersimpan dalam database. Jika Username dan Password sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Namun, apabila terjadi ketidaksesuaian, maka akan muncul dialog pesan yang memberikan informasi bahwa login gagal atau data tidak valid. Halaman login juga menyediakan opsi bagi pengguna yang belum memiliki akun. Dengan menekan tulisan yang ada dibawah tombol login “Belum punya akun? Daftar disini”, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran untuk membuat akun baru.
HALAMAN UTAMA (MAIN PAGE)	
Hasil Program : 	**Analisis :** Halaman ini berfungsi untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran secara efisien dengan input data berupa angka pada textfiled dan keterangan yang dipilih melalui combo box. Ketika tombol "Catat Pemasukan" ditekan, data akan tersimpan ke dalam database pemasukan dan secara otomatis memperbarui jumlah saldo yang tertera di bagian atas. Hal yang sama berlaku saat tombol "Catat Pengeluaran" digunakan, yaitu menyimpan data

	pengeluaran sekaligus menyesuaikan saldo yang ada. Di bagian atas halaman ditampilkan nama akun dan informasi saldo terkini. Pada bagian bawah terdapat dua tombol. Tombol "Lihat Riwayat keuangan" berfungsi untuk membuka halaman riwayat keuangan, dan tombol "Logout" berfungsi untuk logout dari aplikasi dan akan langsung kembali ke halaman daftar akun.
HALAMAN LAPORAN RIWAYAT KEUANGAN	
Hasil Program : • Bagian pemasukan  • Bagian pengeluaran  	**Analisis :** Halaman ini berfungsi sebagai ringkasan keuangan bulanan pengguna. Dimana pada halaman ini terdapat catatan pengeluaran dan pemasukan pengguna yang di input pada halaman utama. Pada halaman ini pemasukan dan pengeluaran memiliki kolom id, keterangan, jumlah, dan tanggal otomatis sesuai dengan waktu pengguna menginput datanya. Pada bagian pemasukan terdapat total pemasukan pada bulan ini pada bagian kanan bawah, hal ini merupakan jumlah saldo yang masuk perbulannya. Sedangkan di bawahnya terdapat saldo bersih bulan ini, label tersebut merupakan saldo keseluruhan setelah adanya pemasukan dan pengeluaran. Pada button kiri berwarna merah itu merupakan tombol untuk menghapus data yang sudah diinput dengan mengklik data yang ingin dihapus lalu pencet tombol tersebut maka akan muncul pop up untuk konfirmasi apakah ingin dihapus, jika iya akan ada pop up berhasil dihapus. Beberapa hal yang sudah dijelaskan juga terdapat pada bagian pengeluaran. Kemudian pada tombol biru di pojok kiri bawah

	merupakan tombol kembali ke halaman utama.

J. TABEL PENCAPAIAN

Berikut tabel pencapaian projek:

No.	Aspek Pencapaian	Pencapaian (%)
1.	Flowchart	100
2.	Tabel Database	100
3.	Program aplikasi	100
4.	Desain Aplikasi	100
5.	Fitur Aplikasi	100
Total (Rata-rata Persentase)		100

K. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengerjaan dan implementasi proyek praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data yang berjudul Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan secara sederhana namun efektif. Fitur-fitur utama yang telah berhasil diterapkan meliputi pendaftaran akun (*sign up*), halaman masuk (*login*), halaman *form* pemasukan, *form* pengeluaran, laporan riwayat keuangan, serta halaman keluar (*logout*) serta penerapan sistem CRUD pada keseluruhan proyek.

Pada aplikasi ini, pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran tersimpan dalam basis data pada *software* MySQL , pengguna dapat melihat dan mengevaluasi kondisi keuangan mereka berdasarkan data yang aktual dan terstruktur. Penggunaan database juga memungkinkan penyimpanan data yang aman dan efisien.

Pengembangan aplikasi ini juga meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar basis data relasional**,** pengolahan form input, serta interaksi antara antarmuka pengguna (GUI) dan *database* melalui pemrograman. Dengan demikian, proyek ini sangat memberikan pemahaman serta pengalaman kepada mahasiswa dalam mengembangkan suatu aplikasi sederhana komputer dan basis data.

Diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur ataupun mode untuk memperluas serta menambah manfaat, khususnya bagi mahasiswa yang mengerjakan dan umumnya untuk pengguna.